Aula 21/05/26

Conceito de Domínio

$x \longrightarrow \boxed{y = x^2} \longrightarrow y$

Domínio

$f(x)$ Imagem

1.) $y = \frac{1}{x} \Rightarrow y = \frac{1}{x} \neq 0$

$y = \frac{A(x)}{B(x)} = \frac{x^4 + 2x^2 - \sqrt{2}}{x^5 + x^3 - 2x} \neq 0$

2.) $\sqrt[\text{par}]{A} \Rightarrow A \geq 0$

$\sqrt[2]{x} \Rightarrow x \geq 0$

3.) $\sqrt[\text{ímpar}]{A} \Rightarrow$ A qualquer tipo

$\sqrt[3]{-8} = -2$

Atitude

If then else

Lista

2a.) $D(f) = \mathbb{R}$

2b.) $y = \sqrt{4 - x^2}$

$\sqrt[\text{par}]{A} \Rightarrow A \geq 0$

Existência $\Rightarrow$ Domínio

$4 - x^2 \geq 0$

If $(4 - x^2) \geq 0$ then

$y = \sqrt{4 - x^2}$

If $(-2 \leq x \leq 2)$ then

$y = \sqrt{4 - x^2}$

$4 - x^2 \geq 0$ Inequação

$\downarrow$

Equação

Gráfico $\Rightarrow y = 4 - x^2$

$\overbrace{4 - x^2}^{y} \geq 0$

$y \geq 0$

Gráfico

1.) Concavidade

2.) Raízes

3.) Vértice

1.) Concavidade

$y = a x^2 + b x + c$ | $y = -x^2 + 4$

$a > 0 \cup$ | $a = -1$

$a < 0 \cap$ | $b = 0$

$c = 4$

2.) Raízes

$\Delta = b^2 - 4ac$

$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$

$x_1 = -2 \Rightarrow (-2, 0)$

$x_2 = 2 \Rightarrow (2, 0)$

$x = -2$ Domínio $\boxed{y = -x^2 + 4}$ y $f(x)$

$f(x) = -x^2 + 4$

$f(-2) = -(-2)^2 + 4 = 0$

$(-2, 0)$

$f(2) = -(2)^2 + 4 = 0$

$(2, 0)$

3.) Vértice

$X_v = \frac{-b}{2a}$ $\quad y_v = -\frac{\Delta}{4a}$

$X_v = \frac{0}{-2} = 0$

3c.) $y = \frac{1}{x-4}$

$x - 4 \neq 0$

$D(f) = x \neq 4$

$D(f) = \mathbb{R} - 4$

If $(x \neq 4)$ then

$y = \frac{1}{x-4}$

3d.) $y = \sqrt{x-2}$

$y = \sqrt[\text{PAR}]{A} \Rightarrow A \geq 0$

$x - 2 \geq 0$

$x \geq 2$

If $(x \geq 2)$ then

$y = \sqrt{x-2}$

3e.) $y = \sqrt{x^2 - 4x + 3}$

a.) $D(f) = ?$

x Domínio $\boxed{y = \sqrt{x^2 - 4x + 3}}$ $y =$ $f(x) =$

$y = \sqrt{x^2 - 4x + 3}$

Caso $\Rightarrow \sqrt[\text{PAR}]{A} \Rightarrow A \geq 0$

y

$x^2 - 4x + 3 \geq 0$

$y = x^2 - 4x + 3 \Rightarrow$ Gráfico

$y \geq 0$

Gráfico

$D(f) = x \leq 1$ ou $x \geq 2$

b-) IF ($x \leq 1$ ou $x \geq 3$) then

$$y = \sqrt{x^2-4x+3}$$

b-) IF ($\sqrt{x^2-4x+3} \geq 0$) then

$$y = \sqrt{x^2-4x+3}$$

---

3 f-) $y = \overset{I}{\sqrt{3+x}} + \overset{II}{\sqrt[4]{7-x}}$

$\sqrt[PAR]{A} \Rightarrow A \geq 0$

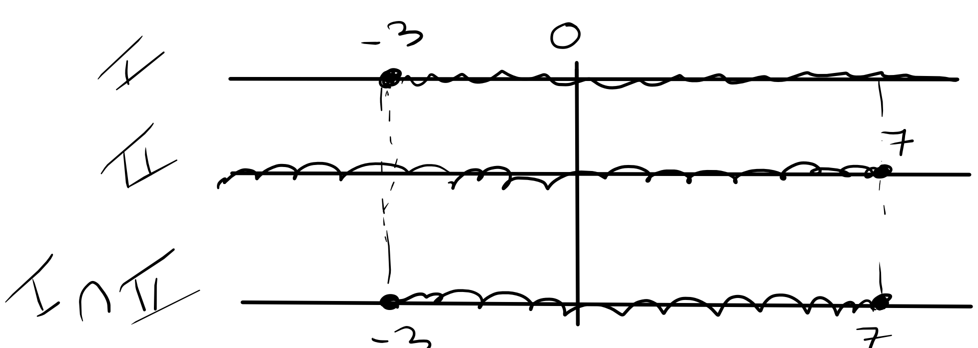
I.) $3+x \geq 0 \Rightarrow x \geq -3$

II.) $7-x \geq 0 \Rightarrow -x \geq -7$

$(-1)\ -x \overset{(-1)}{\geq} -7\ (-1)$

$x \leq +7$

$D = I \ e \ II$



$-3 \leq x \leq 7$

$D(f) = -3 \leq x \leq 7$